Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Les puissances

1AC — 1re année du collège | Semestre 2 | Durée : 4 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Comprendre la notation a^n et calculer des puissances.
- Déterminer le signe d'une puissance d'un nombre relatif.
- Connaître les puissances de 10 et l'écriture scientifique.
- Respecter les priorités de calcul avec des puissances.

Prérequis

- Multiplication des nombres relatifs et règle des signes.
- Multiplication par 10, 100, 1000.

I. Définition

Définition

Soit a un nombre relatif et n un entier naturel supérieur ou égal à 2. Le produit de n facteurs égaux à a se note a^n :

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}.$$

a^n se lit « a puissance n » ; n est l'**exposant**. Par convention : $a^1 = a$ et, pour $a \neq 0$, $a^0 = 1$.

Vocabulaire

- a^2 se lit « a au carré » : c'est l'aire d'un carré de côté a.
- a^3 se lit « a au cube » : c'est le volume d'un cube d'arête a.

Exemple

$2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$; $0{,}3^2 = 0{,}09$; $1^{100} = 1$; $0^7 = 0$; $7^0 = 1$.

Remarque — Attention

$3^4 \neq 3 \times 4$: $3^4 = 81$ alors que $3 \times 4 = 12$.

II. Signe d'une puissance

Exemple — Observation

$(-2)^2 = 4$; $(-2)^3 = -8$; $(-2)^4 = 16$; $(-2)^5 = -32$.

Règle

Soit a un nombre **négatif** non nul :

- si l'exposant n est **pair**, a^n est **positif** ;
- si l'exposant n est **impair**, a^n est **négatif**.

Une puissance d'un nombre positif est toujours positive.

Remarque — Attention aux parenthèses

$(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$, mais $-3^2 = -(3 \times 3) = -9$.

III. Puissances de 10

Définition

Pour tout entier naturel n :

$$10^n = 1\underbrace{0\cdots0}_{n \text{ zéros}} \qquad 10^{-n} = \frac{1}{10^n} = 0,\underbrace{0\cdots0}_{n-1 \text{ zéros}}1.$$

Exemple

$10^3 = 1\,000$; $10^6 = 1\,000\,000$ (un million) ; $10^{-2} = 0{,}01$; $10^{-4} = 0{,}0001$.

Règle

- Multiplier un nombre par 10^n revient à décaler la virgule de n rangs vers la droite.
- Multiplier un nombre par 10^{-n} revient à décaler la virgule de n rangs vers la gauche.

Exemple

$3{,}25 \times 10^2 = 325$; $47 \times 10^{-3} = 0{,}047$.

IV. Écriture scientifique

Définition

L'**écriture scientifique** d'un nombre décimal positif est de la forme $a \times 10^n$, où $1 \leq a < 10$ (un seul chiffre non nul avant la virgule) et n un entier relatif.

Exemple

- $45\,000 = 4{,}5 \times 10^{4}$.
- $0{,}0032 = 3{,}2 \times 10^{-3}$.
- Distance Terre–Soleil : environ $150\,000\,000$ km $= 1{,}5 \times 10^{8}$ km.

V. Priorités opératoires

Règle

Dans un calcul, on effectue dans l'ordre : les parenthèses, puis les **puissances**, puis les multiplications et divisions, puis les additions et soustractions.

Exemple

$$A = 5 + 2 \times 3^{2} = 5 + 2 \times 9 = 5 + 18 = 23$$

$$B = (5 + 2) \times 3^{2} = 7 \times 9 = 63 \qquad C = (2 \times 3)^{2} - 4^{2} = 36 - 16 = 20.$$

Exercices

Exercice 1 — Écriture

1. Écrire sous forme de puissance : $7 \times 7 \times 7$; $(-5) \times (-5) \times (-5) \times (-5)$; $0{,}2 \times 0{,}2$.
2. Calculer : 3^4 ; 2^6 ; 5^3 ; $0{,}1^3$; $1{,}5^2$; 9^0 ; 13^1.

Exercice 2 — Signe

1. Donner le signe de : $(-7)^4$; $(-2)^9$; $(-1)^{2026}$; $(-1)^{101}$; -5^2.
2. Calculer : $(-3)^3$; $(-0{,}5)^2$; $(-1)^{15}$; -2^4 ; $(-2)^4$.

Exercice 3 — Puissances de 10

1. Écrire en écriture décimale : 10^5 ; 10^{-3} ; $2{,}7 \times 10^3$; 6×10^{-2}.
2. Donner l'écriture scientifique de : $380\,000$; $0{,}00071$; $52{,}4$; $0{,}9$.

Exercice 4 — Priorités

Calculer : $D = 4 \times 2^3 - 5^2$; $E = (4-7)^2 + 1$; $F = 10 - 3 \times (-2)^2$; $G = \dfrac{6^2 - 2^2}{2^3}$.

Exercice 5 — Problème

Un cube a une arête de 4 cm.

1. Calculer l'aire d'une face, puis l'aire totale du cube.
2. Calculer son volume. Que devient le volume si l'on double l'arête ?

Exercice 6 — Approfondissement — comparer des puissances

1. Comparer 2^{10} et 10^3.
2. Calculer $(-1)^1 + (-1)^2 + (-1)^3 + \cdots + (-1)^{2026}$.
3. Quel est le chiffre des unités de 3^{2026} ? (On pourra observer les chiffres des unités de 3^1, 3^2, 3^3, 3^4, 3^5…)

Exercice 7 — Approfondissement — bactéries

Une population de bactéries double toutes les heures. À midi, il y en a 500.

1. Combien y en aura-t-il à 17 h ? Écrire le résultat avec une puissance de 2.
2. Donner l'écriture scientifique de ce nombre.
3. Combien y en avait-il à 10 h ?

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

1. 7^3 ; $(-5)^4$; $0{,}2^2$.
2. 81 ; 64 ; 125 ; $0{,}001$; $2{,}25$; 1 ; 13.

Corrigé de l'exercice 2

1. Positif ; négatif ; positif ; négatif ; négatif ($-5^2 = -25$).
2. -27 ; $0{,}25$; -1 ; -16 ; 16.

Corrigé de l'exercice 3

1. $100\,000$; $0{,}001$; $2\,700$; $0{,}06$.
2. $3{,}8 \times 10^5$; $7{,}1 \times 10^{-4}$; $5{,}24 \times 10^1$; 9×10^{-1}.

Corrigé de l'exercice 4

- $D = 4 \times 8 - 25 = 7$.
- $E = (-3)^2 + 1 = 10$.
- $F = 10 - 3 \times 4 = -2$.
- $G = \dfrac{36 - 4}{8} = 4$.

Corrigé de l'exercice 5

1. Une face : $4^2 = 16\ \text{cm}^2$; aire totale : $6 \times 16 = 96\ \text{cm}^2$.
2. $V = 4^3 = 64\ \text{cm}^3$. Avec une arête de 8 cm : $8^3 = 512\ \text{cm}^3$, soit 8 fois plus ($2^3 = 8$).

Corrigé de l'exercice 6

1. $2^{10} = 1\,024 > 1\,000 = 10^3$.
2. Les termes valent alternativement -1 et $+1$; 2026 termes forment 1013 paires de somme nulle : la somme vaut 0.
3. Chiffres des unités : 3, 9, 7, 1, puis le cycle recommence tous les 4 exposants. $2026 = 4 \times 506 + 2$: le chiffre des unités est celui de 3^2, c'est 9.

Corrigé de l'exercice 7

1. Cinq doublements : $500 \times 2^5 = 16\,000$.
2. $1{,}6 \times 10^4$.
3. Deux heures avant : $500 \div 2^2 = 125$.